重庆专升本高数 · 原创模拟

模拟卷E · 综合提升 I

建议用时120分钟　满分120分　姓名：_____

> 在真题知识边界内增加奇异参数、分组级数、非齐次共振和矩阵条件联立。 请写出计算与证明过程；本卷供独立作答。

一、选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

f 是定义在 R 上的奇函数，周期为 4，且 $f(1)=2$。则 $f(7)=$（　）。

A. 2

B. 0

C. 4

D. -2

2. （4分）

可导函数满足 $f'(x)=(x-1)^2(x+2)$。关于驻点的判断，正确的是（　）。

A. 两点都是极小值点

B. $x=-2$ 为极小值点，$x=1$ 不是极值点

C. $x=1$ 为极大值点

D. 两点都不是极值点

3. （4分）

向量 $a=(1,0,1)$、$b=(0,1,1)$、$c=(1,1,k)$ 共面的充要条件是（　）。

A. $k=0$

B. $k=1$

C. $k=2$

D. 任意 k

4. （4分）

实连续函数 f 在 $[-1,1]$ 上满足 $\int_{-1}^{1}[f(x)]^2dx=0$。下列结论一定成立的是（　）。

A. f 在整个区间恒为零

B. f 只能在原点取零

C. f 必有正值也有负值

D. f 可以处处非零

5. （4分）

y_1, y_2 都满足 $y'' + y = x$。下列组合一定仍为该方程的解的是（ ）。

A. $y_1 + y_2$

B. $2y_1 - y_2$

C. $y_1 - y_2$

D. $2y_1 + 3y_2$

6. （4分）

当 $|x| < 2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{2^n}$ 的和函数为（ ）。

A. $\frac{1}{(2-x)}$

B. $\frac{2}{(2-x)^2}$

C. $\frac{1}{(2-x)^2}$

D. $\frac{2}{(1-x)^2}$

7. （4分）

A 为实方阵且 $A^T A = I$。下列结论一定成立的是（ ）。

A. $A = I$

B. $A^{-1} = A$

C. $|A| = 0$

D. $A^{-1} = A^T$

8. （4分）

在单位正方形中均匀随机取一点 (X, Y)。事件 $|X - Y| \frac{\leq 1}{3}$ 的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{5}{9}$

D. $\frac{2}{3}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\ln(n+1)-n\ln n-\ln n\right]=$ _____。

---

10. （4分）

$F(x)=\int_0^x(x-t)e^t\,dt$，则 $F'(x)=$ _____。

---

11. （4分）

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=3$，则保持原顺序的分组级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 的和为_____。

---

12. （4分）

独立事件 A,B 满足 $P(A)+P(B)=1$、$P(A\cap B)=\frac{2}{9}$，且 $P(A)<P(B)$。则 $P(A)=$ _____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

判断 $\lim_{x \to 0^+} \left[1 + x\sin(\frac{1}{x})\right]^{\frac{1}{x}}$ 是否存在，并给出充分理由。

14. （8分）

曲线由 $x = t^3,\ y = t^2$ $(t \in R)$ 给出。求 $t \neq 0$ 时的一阶、二阶导数；判断原点是否有切线并写出方程。

15. （8分）

记 $a=\int_0^1 e^{t^2}dt$、$F(x)=\int_0^x e^{t^2}dt$。用 a 表示 $\int_0^1 F(x)dx$。

16. （8分）

在闭圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 上求 $z=x+2y$ 的最大值、最小值及取得它们的点。

17. （8分）

计算 $\iint_D \left[x+(y-1)e^{(y-1)^2}\right]dxdy$，其中 $D=\{0\le x\le 1,\ x\le y\le 2-x\}$。

18. （8分）

求初值问题 $y''+y=2\cos x$、$y(0)=0$、$y'(0)=0$ 的解。

19. （8分）

求所有二阶实矩阵 X，使 $X+X^T=\begin{pmatrix}2&3\\3&4\end{pmatrix}$ 且 $|X|=0$。

20. （8分）

原方程组为 $x+y+z=1$、$x+2y+z=2$、$2x+3y+2z=4$。把三个方程右端同时加上同一个实数 c。求使新方程组有解的 c，并求新方程组的全部解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：若 $1 < a < b$，则 $\frac{e^a}{2a} < \frac{e^b - e^a}{b^2 - a^2} < \frac{e^b}{2b}$。